Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Факультет систем управления и робототехники

ОТЧЁТ
о лабораторной работе №3

По дисциплине:
«Основы цифрового производства»

Тема:
«Программирование роботов»

Вариант: 1

Студенты:
Кокорин Александр 470170
Охрименко Ева 409290
Медвеженкова Марина 409114

Преподаватель:
Университет ИТМО Киприянов Кирилл Васильевич

Санкт-Петербург, 2026

1 Алгоритм управления

Программа `change` реализует последовательный перенос двух объектов (Part 1, Part 2) со стеллажа на стол. Логика работы построена по принципу «подход – захват – перенос – укладка – отход».

Для каждой детали $i \in \{1, 2\}$ выполняется следующий цикл:

1. `MoveJ (HOME)` – переход в безопасную исходную позицию.
2. `MoveJ (part`i `near)` – быстрый подход к зоне захвата на стеллаже.
3. `MoveJ (part`i`)` – точное позиционирование захвата над деталью.
4. `Attach` – активация захвата OnRobot SG-b.
5. `MoveJ (HOME)` – возврат в безопасную зону для обхода препятствий.
6. `MoveJ (targ`i`)` – перемещение к точке укладки на столе.
7. `Detach` – отпускание детали.
8. `MoveJ (HOME)` – завершение цикла, возврат в исходную точку.

Использование промежуточной точки `HOME` между захватом и укладкой обеспечивает бесконфликтную траекторию движения робота вокруг стеллажа. Точка была добавлена в качестве отладки программы, так как были обнаружены коллизии.

2 Иллюстрации процесса работы

На рисунках ниже представлены ключевые этапы выполнения управляющей программы `change` в среде RoboDK.

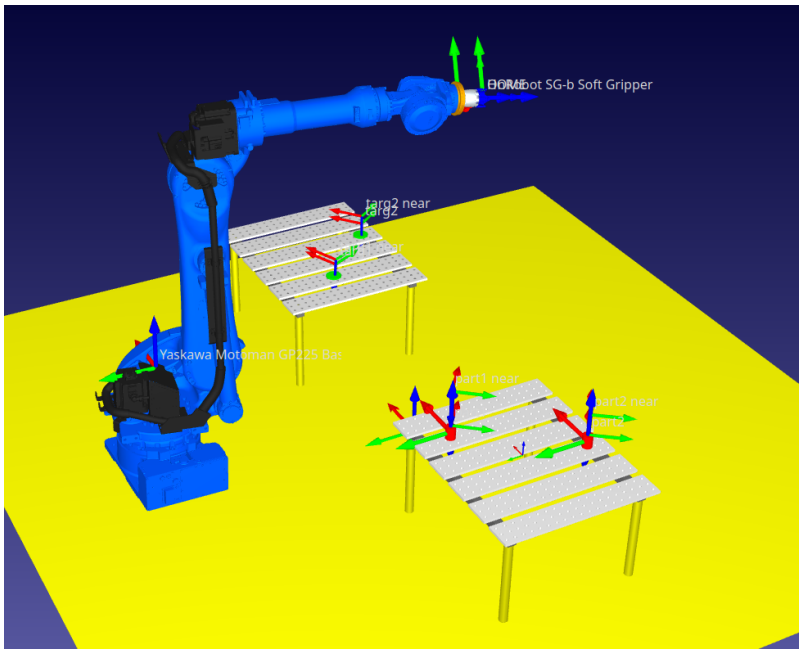


Рисунок 1 – Общая сцена: начальное состояние рабочей ячейки. Робот Yaskawa GP225 находится в позиции HOME, детали Part 1 и Part 2 расположены на стеллаже Source rack

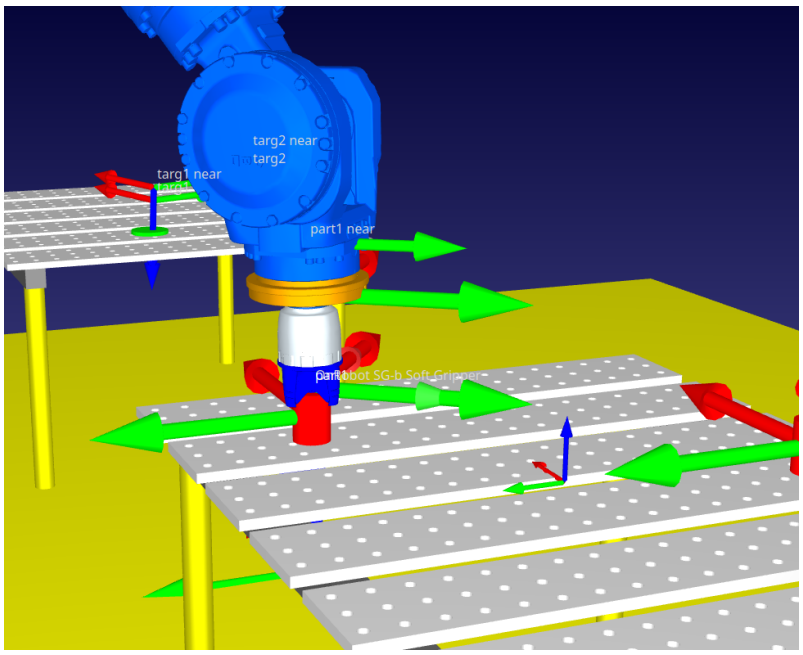


Рисунок 2 – Момент захвата: инструмент OnRobot SG-b фиксирует деталь Part 1 в точке part1. Траектория подхода обеспечивает отсутствие коллизий со стеллажом

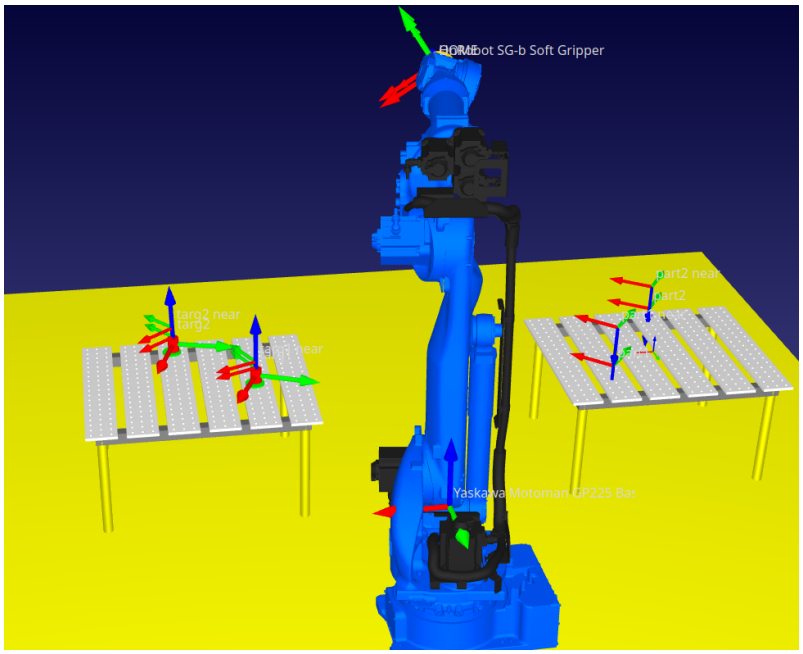


Рисунок 3 – Результат работы: обе детали успешно перемещены на стол Destination table в целевые точки Target 1 и Target 2. Программа выполнена без ошибок